luce. Equivale alla distanza percorsa dalla luce in un anno, circa diecimila miliardi di chilometri. Non è una misura di tempo, ma di distanze enormi.

Nell'ammasso di Ercole, ogni galassia dista dall'altra milioni di anni luce, vale a dire che per andare da una galassia all'altra la luce impiega milioni di anni. Come le stelle, i pianeti e le creature viventi, le galassie nascono, vivono e muoiono. Hanno tutto una loro storia molto movimentata. Il loro nucleo può esplodere generando luce ed onde radio, enormi getti di energia e un fragore terribile in tutto il cosmo. Qualunque astro che si trovasse nelle vicinanze sarebbe incenerito. C'è da chiedersi, quanti pianeti e quante civiltà siano state distrutti in questo modo.

Nell'ammasso di Pegaso, c'è una galassia a forma di anello, è ciò che rimane della collusione tra altre due galassie, uno splash nell'immenso stagno cosmico. Ogni galassia può esplodere e scontrarsi con un'altra, così come possono esplodere le singole stelle che la costituiscono. Nell'esplosione di una supernova, c'è una stella che supera in splendore il resto della propria galassia.

Ora, vedremo ciò che i nostri astronomi chiamano il Gruppo Locale. Su un estensione di tre milioni di anni luce comprende qualcosa come venti galassie, è un arcipelago poco denso e tipico nell'immensità dell'oceano cosmico. Siamo solo a due milioni di anni luce dalla Terra. Incontriamo una grande galassia in Andromeda, un ciclone fatto di stelle, gas e pulviscolo. Appena lo superiamo, vediamo una delle sue piccole galassie satellite. Il nucleo in una galassia e le stelle che la compongono, sono tenuti insieme dalla forza di gravità. M31 è circondata da centinaia di ammassi di stelle globulari, ci avviciniamo ad una di esse. Ogni ammasso orbita intorno alla massa centrale della galassia, e può essere composta anche da un milione di singole stelle. Ogni ammasso globulare è come uno sciame di api, tenute insieme dalla gravità, e ogni ape è un sole.

Per andare dall'ammasso di Pegaso al Gruppo Locale, dominato da due grandi galassie a spirale, abbiamo impiegato duecento milioni di anni. Superata la M31, troviamo un'altra galassia molto simile, con due braccia a spirale che compiono un giro completo ogni duecentocinquanta milioni di anni.

Ed ecco la nostra Via Lattea. E' la galassia familiare per noi della razza terrestre. Tra le braccia a spirale della costellazione del Cigno, noi esseri umani abbiamo sviluppato la nostra consapevolezza e, fino a una certa misura, la nostra comprensione. Concentrati nello splendore del suo nucleo